

Lista 01 - Lógica - I

Exemplos

- 1) Determinar se cada sentença abaixo é ou não uma proposição:
 - a) Brasília é a capital do Brasil.
 - b) Toronto é capital do Canadá.
 - c) $1 + 1 = 2$
 - d) Que horas são?
 - e) Leia isto cuidadosamente.
 - f) $x + 1 = 2$
 - g) $x + y = z$
- 2) Dê o valor lógico das seguintes proposições:
 - a) A Lua é satélite da Terra.
 - b) Recife é capital de Pernambuco.
 - c) $\pi > \sqrt{5}$
 - d) Vasco da Gama descobriu o Brasil.
 - e) Dante escreveu os Lusíadas.
 - f) $\frac{3}{5}$ é um número inteiro.
- 3) Elaborar a tabela verdade quando estivermos analisando:
 - a) Uma proposição simples.
 - b) Duas proposições simples.
 - c) Três proposições simples.
- 4) Elaborar a tabela-verdade do *not*.
- 5) Dar a negação das seguintes proposições:
 - a) p: O Brasil é um país.
 - b) q: Linux é um software livre.
 - c) r: João é médico.
 - d) s: Maria não é estudante.
 - e) t: O time ganhou o jogo.
 - f) u: $2 + 3 > 4$
- 6) Construir a tabela-verdade da conjunção.
- 7) Construir a tabela-verdade da disjunção.
- 8) Construir a tabela-verdade da disjunção exclusiva.
- 9) Levando em consideração as proposições simples, determinar o valor verdade das proposições compostas:
 - a) p: A neve é branca; q: $2 < 5$
 - i. $P : p \vee q$

- ii. $Q : p \vee q$
- iii. $R : p \underline{\vee} q$
- b) p : Paris é a capital da França; q : $9 - 4 = 5$
 - i. $P : p \vee q$
 - ii. $Q : p \vee q$
 - iii. $R : p \underline{\vee} q$
- c) p : Camões escreveu "Os Lusíadas"; q : $\pi = 3$
 - i. $P : p \vee q$
 - ii. $Q : p \vee q$
 - iii. $R : p \underline{\vee} q$

Exercícios

- 1) Quais das seguintes frases são proposições?
 - a) A lua é feita de queijo verde.
 - b) Homem alto.
 - c) Dois é um número primo.
 - d) Que horas termina o jogo?
 - e) Os juros vão subir ano que vem.
 - f) $x^2 - 4 = 0$
 - g) $5 - 3 = 0$
- 2) (FCC) Das cinco frases abaixo, quatro delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica.
 - I. Que belo dia!
 - II. Um excelente livro de raciocínio lógico!
 - III. O jogo terminou empatado?
 - IV. Existe vida em outros planetas do Universo.
 - V. Escreva uma poesia.

A frase que não possui essa característica comum é a:

 - a) I
 - b) II
 - c) III
 - d) IV
 - e) V
- 3) Determine o valor lógico de cada uma das seguintes proposições:
 - a) O número 17 é primo.
 - b) Fortaleza é a capital do Maranhão.
 - c) Tiradentes morreu afogado.
 - d) $(3 + 5)^2 = 3^2 + 5^2$.
 - e) $-1 < -7$.
 - f) Todo número divisível por 5 termina em 5.
 - g) O produto de dois números ímpares é um número ímpar.
- 4) Levando em consideração as proposições simples, determine o valor-verdade (V ou F) das proposições compostas a seguir:
 - p : "O Sol nasce no leste"; q : $15 \div 3 = 4$

- i. $P : p \wedge q$
- ii. $Q : p \vee q$
- iii. $R : p \oplus q$ (Ou exclusivo)

5) (Estilo ENADE) Em lógica matemática e arquitetura de computadores, os conectivos lógicos determinam o fluxo de execução de algoritmos. Analise as três afirmações abaixo sobre lógica proposicional:

- I Se duas proposições simples possuem valores-verdade idênticos, a disjunção exclusiva ($\oplus$) entre elas será sempre Falsa.
- II Para que uma conjunção ($\wedge$) resulte em valor Verdadeiro, basta que uma de suas proposições componentes seja verdadeira.
- III A disjunção inclusiva ($\vee$) resulta em Falso se, e somente se, todas as proposições simples que a compõem forem falsas.

É correto o que se afirma em:

- (a) I, apenas.
- (b) II, apenas.
- (c) I e III, apenas.
- (d) II e III, apenas.
- (e) I, II e III.

6) Considere as seguintes proposições sobre a internet e redes de computadores:

p: "A sigla Wi-Fi refere-se a uma tecnologia de conexão sem fio."

q: "O cabo de rede trançado serve para armazenar arquivos em nuvem."

Assinale a alternativa que apresenta o valor-verdade correto para a proposição composta dada por $p \wedge q$, junto com a justificativa correta:

- a) Verdadeiro, pois a primeira proposição (p) é verdadeira.
- b) Falso, pois a conjunção ($\wedge$) exige que ambas as proposições componentes sejam verdadeiras.
- c) Verdadeiro, porque em tecnologia da informação bastam dados parciais estarem corretos.
- d) Falso, porque ambas as proposições básicas (p e q) são conceitualmente incorretas.
- e) Verdadeiro, pois o operador AND inverte o valor da proposição falsa.

7) Considere duas propriedades numéricas e matemáticas elementares:

p: "O número 15 é um número par."

q: "O número 9 é um quadrado perfeito."

Ao aplicar o operador de disjunção inclusiva ($\vee$) entre elas, gerando a proposição composta $p \vee q$, qual será o resultado lógico final computado?

- a) Falso, porque o número 15 é ímpar e o número 9 é divisível por 3.
- b) Verdadeiro, pois a disjunção exige estritamente que as duas proposições sejam verdadeiras.
- c) Falso, pois a primeira proposição sendo falsa anula o operador bi-argumental.
- d) Verdadeiro, porque a disjunção inclusiva resulta em verdadeiro se pelo menos uma das proposições for verdadeira.

- e) Falso, porque a operação matemática realiza uma soma oculta de valores opostos.
- 8) Em um teste de validação de dados de um formulário de cadastro Web, duas validações independentes geraram os seguintes estados em variáveis booleanas:

p: "O campo de e-mail contém o caractere '@'."

q: "O campo de senha está completamente vazio."

Sabendo que o sistema detectou que o e-mail inserido possui o caractere '@' e que a senha inserida também possui caracteres (não está vazia), assinale a alternativa que indica o resultado da operação de ou exclusivo ($p \oplus q$):

- a) Verdadeiro, porque as duas proposições simples possuem valores-verdade opostos (diferentes).
- b) Falso, porque as duas proposições simples analisadas resultaram em valores verdadeiros.
- c) Verdadeiro, pois o operador $\oplus$ valida o sistema quando ambas as entradas são iguais.
- d) Falso, porque a proposição p é inerentemente falsa no contexto de validação de strings.
- e) Verdadeiro, pois qualquer formulário web preenchido gera saída positiva no ou exclusivo.